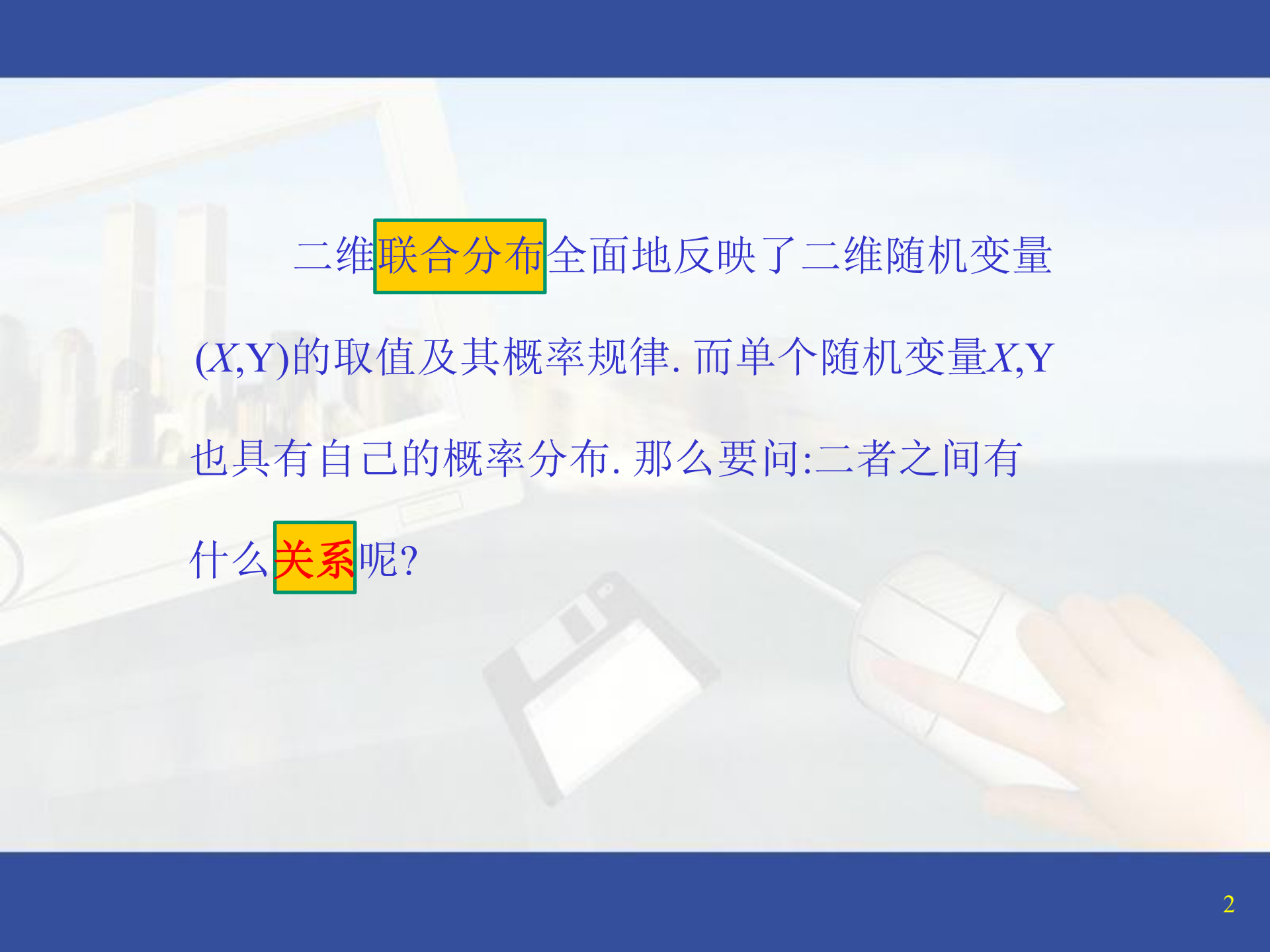


§ 3 条件分布



二维联合分布全面地反映了二维随机变量 (X, Y) 的取值及其概率规律. 而单个随机变量 X, Y 也具有自己的概率分布. 那么要问: 二者之间有什么关系呢?

二维离散型随机变量 (X,Y) 的边缘分布律

一般地, 对二维离散型随机变量 (X,Y) ,

X 和 Y 的联合分布律为:

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}, \quad i, j=1,2,\cdots$$

(X,Y) 关于 X 的边缘分布律 (即 X 的分布律) 为:

$$P\{X=x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} P\{X=x_i, Y=y_j\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \quad p_{i.}$$
$$\left(\{X=x_i\} = \bigcup_{j=1}^{\infty} \{X=x_i, Y=y_j\} \right) \quad (i=1,2,\cdots)$$

(X, Y) 关于 Y 的边缘分布律 (即 Y 的分布律) 为:

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \triangleq p_{.j} \\ (j = 1, 2, \dots)$$

二维离散型随机变量关于 X 和 Y 的边缘分布函数分别为:

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij},$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \sum_{y_j \leq y} \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}.$$

二维连续型随机变量 (X,Y) 的边缘概率密度

二维连续型随机变量 (X,Y) 的边缘概率密度即 X,Y 各自的概率密度,分别记为: $f_X(x), f_Y(y)$, 下面讨论二维连续型随机变量 (X,Y) 的概率密度 $f(x,y)$ 与 $f_X(x)$ 及 $f_Y(y)$ 之间的关系:

由于

$$\begin{aligned} F_X(x) &= F(x, +\infty) \\ &= \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u, v) \mathrm{d}v \right] \mathrm{d}u, \end{aligned}$$

故关于 X 的边缘概率密度

$$f_X(x) = F_X'(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \mathrm{d}y,$$

同理 由

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du \right] dv,$$

可得关于 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

记住:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy,$$

(X, Y) 的分布

一般

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

(X, Y) 的边缘分布

$$F_X(x) = P\{X \leq x, Y \leq +\infty\}$$

$$F_Y(y) = P\{X \leq +\infty, Y \leq y\}$$

离散型

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

$$P\{X=x_i, Y=y_j\} = p_{ij}$$

$$p_{i.} = P\{X=x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$$

$$p_{.j} = P\{Y=y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$$

连续型

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

在第一章中，我们介绍了条件概率的概念。

在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$



推广到随机变量

设有两个r.v X, Y ，在给定 Y 取某个或某些值的条件下，求 X 的概率分布。

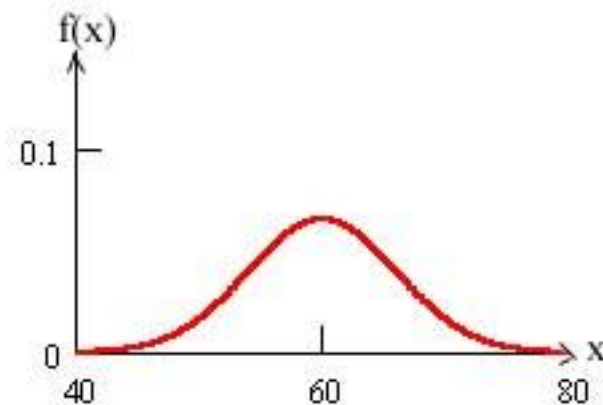
这个分布就是条件分布。

例如，考虑某大学的全体学生，从其中随机抽取一个学生，分别以 X 和 Y 表示其体重和身高。则 X 和 Y 都是随机变量，它们都有一定的概率分布。

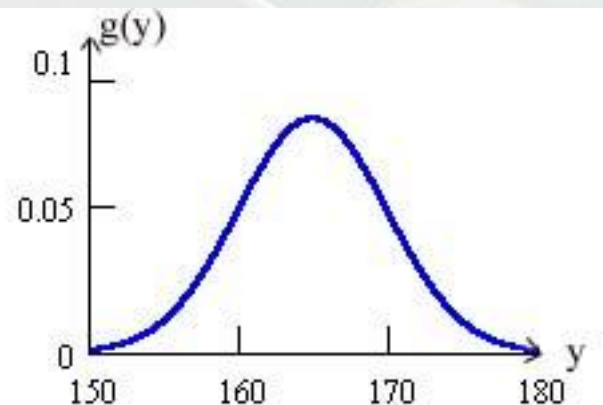


体重 X

身高 Y



体重 X
的分布



身高 Y
的分布

现在若限制 $1.7 < Y < 1.8$ (米), 在这个条件下去求 X 的条件分布, 这就意味着要从该校的学生中把身高在 1.7米和1.8米之间的那些人都挑出来, 然后在挑出的学生中求其体重的分布.

容易想象, 这个分布与不加这个条件时的分布会不一样.

例如, 在条件分布中体重取大值的概率会显著增加.

一、离散型随机变量的条件分布

实际上是第一章讲过的条件概率概念在另一种形式下的重复.

定义1 设 (X,Y) 是二维离散型随机变量, 对于固定的 j , 若 $P\{Y=y_j\} > 0$, 则称

$$P\{X=x_i|Y=y_j\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, \quad i=1,2,\dots$$

为在 $Y=y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律.

作为条件的那个 $r.v.$, 认为取值是给定的, 在此条件下求另一 $r.v.$ 的概率分布.

条件分布是一种概率分布，它具有概率分布的一切性质。
正如条件概率是一种概率，具有概率的一切性质。

上述条件概率具有如下性质：

1. $P\{X = x_i | Y = y_j\} \geq 0$

2. $\sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i | Y = y_j\} = 1$

$$= \frac{\sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}}{p_{.j}} = \frac{p_{.j}}{p_{.j}} = 1$$

作为条件的那个 $r.v$,
认为取值是给定的,
在此条件下求
另一 $r.v$
的概率分布.

二维离散型随机变量的条件概率

定义 设 (X,Y) 是二维离散型随机变量, 对于固定的 j , 若 $P\{Y = y_j\} > 0$, 则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{.j}} \quad i = 1, 2, \dots$$

为在 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律。

同样, 对于固定的 i , 若 $P\{X = x_i\} > 0$, 则称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i.}} \quad j = 1, 2, \dots$$

为在 $X = x_i$ 条件下随机变量 Y 的条件分布律。

例 在一汽车工厂中，一辆汽车有两道工序是由机器人完成的。其一是**紧固**3只螺栓，其二是**焊接**2处焊点。以 X 表示由机器人紧固的螺栓**紧固**的不良的数目，以 Y 表示由机器人**焊接**的不良焊点的数目。具积累的资料知 (X,Y) 具有分布律：

$\begin{matrix} X \\ \backslash \\ Y \end{matrix}$	0	1	2	3	$P\{Y=j\}$
0	0.840	0.030	0.020	0.010	0.900
1	0.060	0.010	0.008	0.002	0.080
2	0.010	0.005	0.004	0.001	0.020
$P\{X=i\}$	0.910	0.045	0.032	0.013	1.000

(1)求在 **$X=1$** 的条件下， **Y** 的条件分布律；(2)求在 **$Y=0$** 的条件下， **X** 的条件分布律。

解 在 $X=1$ 的条件下, Y 的分布律为

$$P\{Y = 0|X = 1\} = \frac{P\{X = 1, Y = 0\}}{P\{X = 1\}} = \frac{0.030}{0.045} = \frac{6}{9}$$

$$P\{Y = 1|X = 1\} = \frac{P\{X = 1, Y = 1\}}{P\{X = 1\}} = \frac{0.010}{0.045} = \frac{2}{9}$$

$$P\{Y = 2|X = 1\} = \frac{P\{X = 1, Y = 2\}}{P\{X = 1\}} = \frac{0.005}{0.045} = \frac{1}{9}$$

在 $Y=0$ 的条件下, X 的分布律为

$$P\{X = 0|Y = 0\} = \frac{P\{X = 0, Y = 0\}}{P\{Y = 0\}} = \frac{0.840}{0.900} = \frac{84}{90}$$

$$P\{X = 1|Y = 0\} = \frac{P\{X = 1, Y = 0\}}{P\{Y = 0\}} = \frac{0.030}{0.900} = \frac{3}{90}$$

$$P\{X = 2|Y = 0\} = \frac{P\{X = 2, Y = 0\}}{P\{Y = 0\}} = \frac{0.020}{0.900} = \frac{2}{90}$$

$$P\{X = 3|Y = 0\} = \frac{P\{X = 3, Y = 0\}}{P\{Y = 0\}} = \frac{0.010}{0.900} = \frac{1}{90}$$

连续型随机变量的条件分布

设 (X, Y) 是二维连续型r.v., 由于对任意 x, y ,
 $P\{X=x\}=0, P\{Y=y\}=0$, 所以不能直接用条件概率公式得到条件分布, 下面我们直接给出条件概率密度的定义.

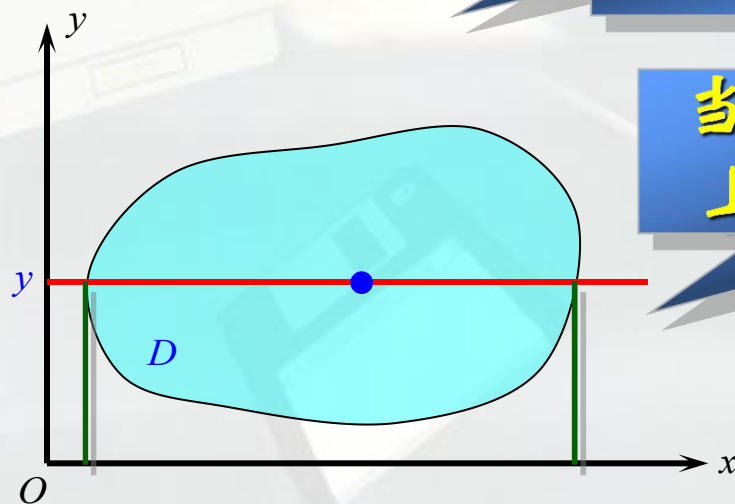
设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$

考虑在 $\{Y = y\}$ 已发生的条件下, $\{X \leq x\}$ 发生的条件概率

$$P\{X \leq x \mid Y = y\} \quad (x \in R^1)$$

背景解释

(X, Y) 在区域 D 上
具有密度 $f(x, y)$



当 (X, Y) 限制在直线
上时可视为一维 r.v

定义： 设对于任意小的 $\Delta x > 0$ ，有 $P\{x < X < x + \Delta x\} > 0$

若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} P\{Y \leq y \mid x < X \leq x + \Delta x\}$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P\{Y \leq y, x < X \leq x + \Delta x\}}{P\{x < X \leq x + \Delta x\}}$$

存在，则称此极限为 $X=x$ 的条件下 Y 的条件分布函数。

记作

$$P\{Y \leq y \mid X=x\} \text{ 或 } F_{Y|X}(y|x)$$

且有

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, v)}{f_X(x)} dv$$

$$\begin{aligned}
 F_{Y|X}(y|x) &= P\{Y \leq y | X = x\} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P\{Y \leq y | x < X \leq x + \Delta x\} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P\{x < X \leq x + \Delta x, Y \leq y\}}{P\{x < X \leq x + \Delta x\}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x, y) - F(x, y)}{F_X(x + \Delta x) - F_X(x)} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[F(x + \Delta x, y) - F(x, y)] / \Delta x}{[F_X(x + \Delta x) - F_X(x)] / \Delta x} = \frac{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [F(x + \Delta x, y) - F(x, y)] / \Delta x}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [F_X(x + \Delta x) - F_X(x)] / \Delta x}
 \end{aligned}$$

若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处连续, $f_X(x)$ 连续, 且 $f_X(x) > 0$, 则有

$$F_{Y|X}(y|x) = P\{Y \leq y | X = x\} = \frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial x}}{\frac{dF_X(x)}{dx}} = \frac{\int_{-\infty}^y f(x, v) dv}{f_X(x)} = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, v)}{f_X(x)} dv$$

对 y 求导, 得到在条件 $X=x$ 下 Y 的条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

类似地，在条件 $Y=y$ 下， X 的条件分布函数及条件概率密度为

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} dx$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$ 。给定 y , 对于任意固定的 $\varepsilon > 0$, 对于任意 x , 考虑条件概率

$$P\{X \leq x | y < Y \leq y + \varepsilon\}$$

设 $P\{X \leq x | y < Y \leq y + \varepsilon\} > 0$, 则有

$$\begin{aligned} P\{X \leq x | y < Y \leq y + \varepsilon\} &= \frac{P\{X \leq x, y < Y \leq y + \varepsilon\}}{P\{y < Y \leq y + \varepsilon\}} \\ &= \frac{\int_{-\infty}^x \left[\int_y^{y+\varepsilon} f(x, y) dy \right] dx}{\int_y^{y+\varepsilon} f_Y(y) dy} \end{aligned}$$

当 ε 很小时, 有

$$P\{X \leq x | y < Y \leq y + \varepsilon\} \approx \frac{\varepsilon \int_{-\infty}^x f(x, y) dx}{\varepsilon f_Y(y)} = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx$$

例：设 (X,Y) 服从单位圆上的均匀分布，概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

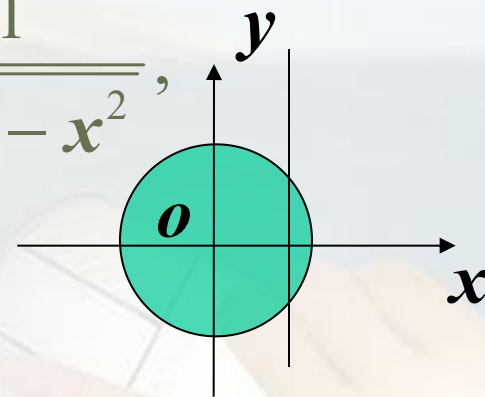
求 $f_{Y|X}(y|x)$

解 X 的边缘密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

当 $|x| < 1$ 时,有

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1/\pi}{(2/\pi)\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}},$$
$$-\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$$



x 作为已知变量

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}, & -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2} \\ 0, & y \text{ 取其它值} \end{cases}$$

这里是 y 的取值范围

小结

1. 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, $p_{ij} (i, j = 1, 2, \dots)$ 为其联合分布律, 在给定 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律为

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}},$$

在给定 $X = x_i$ 条件下随机变量 Y 的条件分布律为

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}},$$

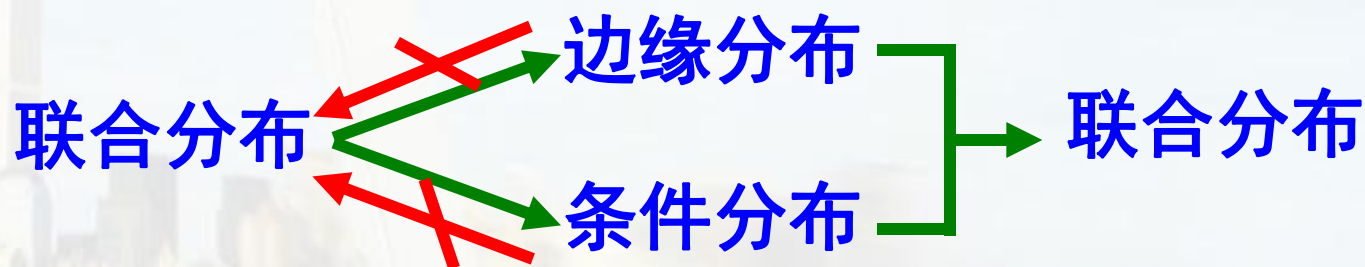
其中 $i, j = 1, 2, \dots$.

2. 设 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 则有

$$\begin{aligned} F_{X|Y}(x|y) &= \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x|y) \mathrm{d} x \\ &= \int_{-\infty}^x [f(x, y) / f_Y(y)] \mathrm{d} x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{Y|X}(y|x) &= \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(y|x) \mathrm{d} y \\ &= \int_{-\infty}^y [f(x, y) / f_X(x)] \mathrm{d} y. \end{aligned}$$

3.联合分布、边缘分布、条件分布的关系如下



作业

1. 设 (X, Y) 在圆域 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 上服从均匀分布求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$.
- 2: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布, 概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 求 $f_{Y|X}(y|x)$
- 3: 某矿山一年内发生的事故总数 $X \sim P(\lambda)$, 一个事故是致命的概率为 p ($0 < p < 1$), 设一年内发生致命事故的次数为 Y , 试写出 Y 的分布律.
4. 设数 X 在区间 $(0, 1)$ 均匀分布, 当观察到 $X=x(0 < x < 1)$ 时, 数 Y 在区间 $(x, 1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度.
- 5 设 (X, Y) 的联合概率密度为
$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 2, \max(0, x-1) \leq y \leq \min(1, x); \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$
试求 $f_{Y|X}(y|x)$, 并计算概率 $P\{0 < Y < 0.5 | X = 0.5\}$ 和 $P\{0 < Y < 0.5 | X = 1.2\}$.